

دفتـر الشـروط :

إقتراح تطبيق إلكتروني منبـي على التـواصل البـديل و المعزز AAC
لتحسين القدرات التـواصلية للمصابين بحبسة بروكا

- التطبيق: تطبيق تواصل معزز و بديل
- التخصص : أرطفونيا (علم الاعصاب اللغوي العيادي)
- المشروع : مشروع سنة ثانية ماستر
- إشكالية المشروع :

يواجه الأشخاص الذين لا يستطيعون الكلام أو الذين يعانون من صعوبات شديدة في التعبير اللفظي تحديات كبيرة في التواصل اليومي، مما يؤثر سلبًا على استقلاليتهم وجودة حياتهم. وتعدّ تقنيات التواصل المعزز والبديل من الحلول الفعالة التي تساعد هؤلاء الأشخاص على التعبير عن احتياجاتهم وأفكارهم باستخدام وسائل غير لفظية .

الوصف العام للتطبيق:

تتمثل الأداة المقترحة في تطبيق إلكتروني موجّه للعمل على الأجهزة الذكية، مثل اللوحات الرقمية والهواتف النقالـة، ويضم مجموعة من الصور المعنونة والمنظمة وفق محاور دلالية واضحة. ويوظف هذا التطبيق كدليل توجيهي لفئة المصابين بحبسة بروكا، حيث يمكنهم من استخدامه كوسيلة من وسائل التواصل البديل والمعزز، بما يسهّل عليهم التعبير عن احتياجاتهم الأساسية والتواصل مع المحيط الأسري والاجتماعي.

ويعتمد التطبيق على واجهة رئيسية بسيطة وسهلة الاستخدام، تتيح للمستخدم اختيار المحور المطلوب، ثم الانتقال داخله لتحديد الكلمة أو الصورة المناسبة للتعبير عن الرسالة المراد إيصالها، الأمر الذي يساهم في دعم تكيفه مع الاضطراب والتخفيف من صعوبات التواصل لديه. كما صُمّم التطبيق بحيث يتيح للمصاب استخدامـه بشكل مستقل بعد التعرّف على آلية عمله، غير أنّ ذلك يتطلّب على الأقل جلسة توجيهية

أولية قصد شرح كيفية التنقل داخل المحاور واختيار الصور المناسبة، بما يضمن توظيفه الفعّال وتحقيق أقصى استفادة منه، عند فتح التطبيق نجد الواجهة بيضاء فيها كل المحاور المتاحة في التطبيق و مكتوب الاسم تحت كل محور و يضم التطبيق 12 عشر محور و كل محور يضم بنودا فرعية وتكون على كل أيقونات متوسطة الحجم تحتوي على صور حقيقية معنونة ، في الأعلى نجد شريط يحتوي على الصور التي قمنا بإختيارها و الكتابة على شكل جملة ،

و في الأسفل نجد شريط و وسط هذا الشريط نجد منزل صغير (للرجوع الى المحاور) في الجهة اليمنى منه نجد شكل مكبر صوت لإخراج الجملة (الصوت يكون بشري) و في جانب الایسر منه نجد سلة المهملات (للتعديل أو الحذف) فوق الشريط العلوي نجد 3 نقاط نقوم بالضغط عليها لنجد اضافة صوت او إضافة صورة شخصية ،

الإضافات التي يحتوي عليها هذا التطبيق :

ترتيب ايقونات حسب الإستعمال
اقتراح كلمات متكررة تلقائيا
نظام يتعلم من اختيارات المتعلم
اكمال تلقائي للعبارات
استخدام واجهة بسيطة جدا
دعم اللغة العربية الفصحى
الصور متربطة بالبيئة المحلية
تحويل النص الى صوت بشري

أهداف المشروع:

الهدف العام:

تصميم تطبيق إلكتروني للتواصل المعزّز والبديل يساعد الأشخاص المصابين بحبسة بروكا على تحسين قدرتهم على التواصل والتعبير اللفظي.

الأهداف الخاصة:

تمكين المستخدم من التعبير عن احتياجاته اليومية.

دعم التعبير عن المشاعر والانفعالات.

تقليل الجهد المعرفي في عملية التواصل.

توفير أداة مساعدة في العلاج الأُرطفوني.

إدماج البعد العاطفي والإنساني في التواصل.

تعزيز الإستقلالية والتفاعل الإجتماعي

الفئة المستهدفة:

الأشخاص المصابون بحبسة بروكا.

الأشخاص غير القادرين على الكلام أو ذوي التعبير اللفظي المحدود.

الأُرطفونيون و المرافقون (كمستخدمين ثانويين).

محاوِر التطبيق :

1 محور البيانات الشخصية و الهوية

2 محور الاحتياجات الاساسية

3 محور نعم/ لا (الاستجابات السريعة)

4 محور الافعال و المفاهيم الوصفية

5 محور الأشخاص و العلاقات

6 محور المشاعر و الحالات الانفعالية

7محور الاماكن

8 محور التوجه الزماني

9 محور الحيوانات

10 محور المناسبات

11 محور المهن

12 محور الطقس

التفصيل في المحاور :

1 محور البيانات الشخصية و الهوية :

11 محور لوثائق الرسمية

بطاقة التعريف الوطنية - جواز السفر رخصة السياقة - شهادة الميلاد

بطاقة الشفاء - شهادة الوفاة - بطاقة الذهبية - عقد الزواج - الدفتر الصحي

21 الصورة الجسمية: الوجه - الشعر - الأذن - العين - الأنف

- الحاجب - الشفاه - الأسنان - اللسان - الرقبة - البطن -
الرجلين - اليدين - الاصابع - الظهر - الأضافر.

2 محور الاحتياجات الأساسية:

21 الأتعة :

112 الوجبات الأساسية : فطور - غذاء - عشاء - وجبة خفيفة

12 أدوات المطبخ : ملعقة - ملعقة صغيرة - ملعقة خشبية

- شوكة - سكين - مقص - خلاط يدوي - كأس - فنجان -

كوب - كوب قياس - وعاء - طبق عميق - طبق مسطح - طبق

صغير - مقلاة - قدر - طنجرة - مصفاة - قشارة خضر - لوحة

تقطيع - إبريق - صينية - مهراس - قفازات المطبخ - مآزر

مطبخ - قارورة - ملاحه - حوض - ثلاجة - فرن - موقد -

خلاط كهربائي - ميزان المطبخ - إسفنجة

12 3 مشروبات : حليب - قهوة - ماء - مشروبات غازية -

شاي - منقوع - عصير - مشروب ساخن - مشروب بارد - شكلاطة

ساخنة ,

412 الحلويات :

1412 الحلويات الجزائرية : المقروض - البقلاوة - قلب اللوز

- الصامصة - البسبوسة - الزلاية - البسيصة - البراج -
السفنج - القرصة - موسكوتشو - بوسو ولا تمسو - طمينة
اللوز - الغريبة - الجوزية - القريوش - كعك النقاش -
القطايف - صابلي - بنيون - المحلي - الفلون - معجون -
كروكي - موك الباي - النوقة - الكنافة

2412 حلويات غربية : كيك - دونالت - كروسون - كاب

كايك - تشيز كايك - البراونيز - كريب - كوكيز - تيراميسو
512 الخضراوات : بصل - بطاطا - طماطم - فلفل حلو -
فلفل حار - بادنجان - جزر - كوسة - البزلاء - الكرنب -
البركلي - الفصولياء الخضراء - الثوم - اليقطين - خيار - الخس
- الشوكي الأرضي - كرافس - معدنوس - دبشة - فطر -
الذرة - الشمندر - زيتون أخضر - زيتون أسود - السبانخ - باميا
- الفول

612 الفواكه : تفاح - موز - عنب - ليمون - البطيخ الاصفر

- مانقو - الكيوي - الانناس - البرتقال - المندرين - الايجاص -
الفراولة - الافوكادو - الكرز - التوت - الرمان - البطيخ - الخوخ
- النكتارين - المشمش - التين - جوز الهند - التين الشوكي -
السفرجل - الباكمين - التمر

712 اللحوم و الأسماك : لحم بقري - لحم غنمي - دجاج - لحم

مفروم - نقانق - شرائح لحم - سمك تونة - كبد - مأكولات
بحرية

812 المكسرات : الزبيب - البندق - الكاكاو - الفستق - الكاجو

- الجوز - اللوز - الفسطل - التين المجفف - المشمش المجفف
- البرقوق المجفف - الأناناس المجفف

912 التوابل : ملح - فلفل أسود - فلفل احمر - حمارحار -

زنجبيل - كركم - زعفران - كمون - كروية - كسبر - جوزة

الطيب-قرنفل - نجمة الارض - الهيل - القرفة - إكليل الجبل
زريعة البسباس - تيزانة - بابونج - زعتر- الشيخ - قهوة -
سكر - بذور الشيا - بذور الكتان
10 1 2 : البقوليات : عدس - لوبيا - حمص- شعير - قمح -
أرز - دقيق - شوفان - عدس أحمر
11 1 2 : الصلصات : الكاتشوب- المايونيز - الهريسة - الخل -
زيت - صلصة الطماطم - ثومية
12 1 2 مشتقات الحليب : لبن - رايب - الجبن - زبدة - زبدة
بقر سمن - الحليب- الزبادي
13 1 2 السلطات : سلطة فواكه - سلطة خضار

14 1 2 الأطباق :

1 14 1 2 الاطباق التقليدية : شخشوخة - تريدة - شواط -
تليتلي - الكسكس - العيش - الرشته - الزفيطي - محاجب
- المسفوف - الشباح- الرفيس - المشلوش
2 14 1 2 اطباق أخرى : شلابة فريك- شربة دويده بيضاء - حريرة
- حساء الخضار- ملوخية - معكرونة - خبز - كسرة - خبز
الدار - بريوش - كمونية - دوبارة - العجة - طاجين العين -
طاجين الجبن - كاجين الزيتون - طاجين المتوم
3 14 1 2 الاكلات السريعة : شورما - بيتزا - طاكوس - لزانيا
- سوندويتش - بطاطا مقلية - بيض مقلي - برغر - الشواء
- الكيش .

2 2 النظافة :

2 2 1 نظافة الجسم : الاستحمام - غسل اليدين - غسل
الوجه - تنظيف الأسنان - غسل الشعر
2 2 2 أدوات النظافة الشخصية : صابون - فرشاة أسنان -
معجون أسنان - شومبو - جال الإستحمام - ليفة - منشفة -

مشط - حوض الإستحمام - أعواد قطن - ماكينة الحلاقة -
 مجفف شعر - مرآة - مكياج - مقص الأضافر - عطر
 3 2 2 نظافة الملابس : غسل الملابس - مسحوق الغسيل - نشر
 الملابس - كي الملابس - سلة الملابس
 3 2 الملابس : سروال - قميص - فستان - تنورة - سروال
 قصير - ملابس داخلية - جوارب - معطف - قفازات -
 بيجامة - قبعة - كاسكيت
 حمالة صدر - طقم رسمي - بدلة رياضة - حزام - ساعة -
 نظارات - مجوهرات - لباس الصلاة - قميص الصلاة - شنطة
 - حذاء نسائي - حذاء رياضي - حذاء رجالي - نعال
 4 2 الصحة و الألم :
 4 2 1 نوع الألم : سعال - غثيان - دوخة - حمى - زكام
 - صداع - تعب - حكة جلدية - ألم في البطن
 2 4 2 شدة الألم : ألم خفيف - ألم متوسط - ألم قوي - ألم حاد
 - طعنة - حرق
 2 5 الأشياء الشائعة :
 15 2 الإستعمالات اليومية : طاولة - كرسي - تلفاز - سرير
 - وسادة - بطانية - مصباح - باب - أريكة - ساعة حائط
 - مكتب - لوحة تحكم - هاتف - شاحن - مفاتيح - مناديل
 - سجادة - سقف - الأرضية - الجدار
 2 5 2 أدوات الدراسة و العمل : قلم - دفتر - حقيبة -
 محفظة - حاسوب - سماعات - لوحة الكترونية - كتاب -
 ممحاة - مسطرة

3 محور نعم/ لا (الاستجابات السريعة) : نعم - لا - ربما (أحيانا) - لا أعرف - موافق (تماما) - غير موافق - لا أريد

4 محور الافعال و المفاهيم الوصفية :

4 14 محور الأفعال : المشي - الذهاب - الإياب - الجري - النوم

- القفز الكتابة - القراءة - الوقوف - الجلوس - الصعود -
النزول - الصلاة - الوضوء - الارتداء - السؤال - الدوران -
الرجوع - الطبخ - التحدث - العطاء - الأخذ - التفكير - الدخول -
الخروج - الغلق - الفتح - الرمي - الأكل - الشرب - اللعب -
الاستماع - الرقص - الغناء .

4 2 المفاهيم الوصفية : كبير - صغير - متوسط - طويل - قصير

- عريض - رقيق - فارغ - قوي - ضعيف - كثير - قليل -
كامل - نصف - ربع - ساخن - بارد - حار

5 محور الأشخاص و العلاقات :

5 1 الضمائر : أنا - أنت - هما - هي - هو - نحن

5 2 الأشخاص و العلاقات : الأم - الأب - الأخ - الاخت -

الجدة - الجد - العمة - العم - الخال - الخالة - العائلة -

الأصدقاء - امرأة - رجل - طفل - زوجان

6 محور المشاعر و الحالات الانفعالية : الفرح - الحزن - الغضب

- الحب - الخوف - الخجل - الإحباط - الدهشة - التعجب -
- الملل - البرد - الحر - القلق - التفاعل - الكره

7 محور الأماكن :

7 1 الأماكن العامة : غرفة النوم - الصالون - المطبخ - الحمام

- المرحاض - الحديقة - المكتبة - المختبر - الملعب -

قاعة الاجتماعات - المستشفى - الصيدلية - السوق - البنك -

- البلدية - المطعم - المقهى - مركز الشرطة - المطار -

المصنع - الجامعة - المدرسة - السينما - مكتب البريد - قاعة

الأفراح - البحر - الغابة - المسجد - المسبح - مركز

التجاري - المتجر - المخبزة - الفندق - عمارة - محطة القطار -

محطة الحافلات - موقف السيارات - الطريق - الجسر

27 وسائل النقل : سيارة - حافلة - طائرة - قطار - دراجة

- شاحنة - سفينة - ميترو - طرامواي

8 محور التوجه الزمني :

81 الوقت : صباح - مساء - ظهر - ليل

82 أيام الأسبوع : السبت - الأحد - الإثنين - الثلاثاء -

الأربعاء - الخميس - الجمعة

83 الفصول : الشتاء - الربيع - الصيف - الخريف

84 المواقع : خلف - أمام - وراء - بجانب - تحت - فوق

85 الإتجاهات : شمال - جنوب - شرق - غرب - يمين -

يسار

9 محور الحيوانات :

قط - كلب - أرنب - عصفور - سمك - سلحفاة - بقرة -

خروف - ماعز - حصان - دجاجة - ديك روكي - بطة -

أسد - جمل - ذئب - ثعلب - فهد - فيل - زرافة - حمار

وحشي - قرد - حمار - تمساح - أفعى - سحلية -

نسر - بومة - بطريق - سمكة - دلفين

10 محاور المناسبات : رمضان - عيد الفطر - عيد الأضحى - المولد

النبوي

ليلة القدر - عاشوراء - عيد ميلاد - زواج - خطوبة - نجاح -

تخرج - ختان - مولود جديد - بداية السنة الدراسية - نهاية

السنة - حفل مدرسي - رحلة مدرسية - يوم العلم - عيد

الاستقلال (5 جويلية) - عيد الثورة (أنوفمبر)

عيد العمال - وفاة - زيارة مريض

11 محاور المهن : أستاذ - مربي - مدير - شرطي - رجل إطفاء

- كهربائي - بناء - ميكانيكي - سائق - عامل نظافة -

حلاق - رسام - مغني - طبيب - ممرض - طبيب أسنان

- أخصائي نفساني - أخصائي أرطفوني

12 محور الطقس : مشمس - حار - بارد - غائم - ممطر

- مثلج